

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
ESTRUTURAS

JENNIFER MIKAELLA FERREIRA MELO

**MODELAGEM DA CRAVAÇÃO DO REVESTIMENTO CONDUTOR
POR MARTELAMENTO**

MACEIÓ/AL

2026

JENNIFER MIKAELLA FERREIRA MELO

MODELAGEM DA CRAVAÇÃO DO REVESTIMENTO CONDUTOR POR MARTELAMENTO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas como requisito para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil na área de concentração em Estruturas.

Orientador: Prof. Dr. João Paulo Lima Santos
Coorientadora: PhD. Beatriz Ramos Barbos

MACEIÓ/AL
2026

RESUMO

Texto do resumo

Palavras-chaves: Correlação de imagens digitais. Processamento de imagens. Computação de alto desempenho.

ABSTRACT

Texto do abstract

Keywords: Digital image correlation. Image processing. High performance computing

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	OBJETIVOS	4
1.1.1	Objetivo Geral	4
1.1.2	Objetivos Específicos	5
2	REVISÃO DE LITERATURA	6
2.1	Perfuração de Poços de Petróleo	6
2.2	Instalação do revestimento condutor	6
2.2.1	Perfurado e cimentado	6
2.2.2	Base torpedo	6
2.2.3	Jateamento	6
2.2.4	Cravação por martelamento	6
2.3	Método dos Pontos Materiais	6
2.3.1	Two-phase single point	6
2.3.2	Algoritmo de contato	6
2.3.3	Algoritmo de corpo rígido	6
2.3.4	Malha móvel	6
3	METODOLOGIA	7
4	RESULTADOS PARCIAIS	8
5	CRONOGRAMA	9
	REFERÊNCIAS	11

1 INTRODUÇÃO

A indústria de óleo e gás desempenha papel fundamental no desenvolvimento econômico e energético mundial, sendo responsável por parcela significativa da matriz energética global e pelo fornecimento de insumos essenciais para diversos setores industriais. No Brasil, o crescimento da exploração petrolífera foi impulsionado principalmente pelo avanço das atividades offshore e pela descoberta das reservas do pré-sal, consolidando o país entre os principais produtores mundiais de petróleo. Nos últimos anos, a produção nacional apresentou sucessivos recordes, refletindo a expansão das operações de exploração e produção, além do desenvolvimento de tecnologias capazes de viabilizar atividades em ambientes cada vez mais desafiadores, como águas profundas e ultraprofundas (IBP, 2024; ANP, 2026).

Nesse contexto de crescimento contínuo das operações de exploração e produção, a construção de poços de petróleo se torna uma etapa essencial de toda a cadeia produtiva. De acordo com Rocha e Azevedo (2009), o projeto do poço é uma das principais fases do seu planejamento, envolvendo a análise de tempo, custo e viabilidade técnica e econômica. Esse projeto tem início com o estudo detalhado da área a ser perfurada, abrangendo o cenário geológico local e o histórico de poços já executados na região. Além disso, destaca-se a importância do levantamento de dados, uma vez que quanto mais dados disponíveis sobre a região, menores os riscos e maiores as chances de sucesso.

A fase de início de poço compreende diferentes técnicas de instalação do revestimento condutor, desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo em resposta ao avanço da exploração para ambientes geológicos e operacionais cada vez mais desafiadores. Em operações *onshore*, o poço pode ser iniciado por meio da perfuração convencional pelo método rotativo, seguida da descida e cimentação do revestimento condutor. Em contrapartida, em solos menos consolidados, é comum a instalação do condutor por cravação, técnica análoga ao processo de cravamento de estacas empregado na construção civil. Essa metodologia também é amplamente utilizada em operações *offshore*, tanto em águas rasas quanto profundas, onde o solo marinho ainda apresenta resistência suficiente para permitir a cravação do condutor (MALOUF, 2013).

Dessa forma, a instalação do revestimento condutor pode ser realizada por diferentes metodologias, dentre as quais destacam-se a cravação por martelamento, o assentamento por jateamento, o método perfurado e cimentado e a utilização de base torpedo. Cada técnica apresenta vantagens e limitações associadas às condições geotécnicas do solo, à lâmina d'água e aos requisitos operacionais da instalação. Dentre essas metodologias, a cravação por martelamento destaca-se como uma das técnicas mais amplamente empregadas, devido à sua elevada eficiência na instalação de condutores em formações consolidadas.

O processo de instalação ocorre, de modo geral, em três etapas principais: penetração pelo peso próprio, sucção e cravação por martelamento. A compreensão do comportamento

do condutor ao longo dessas etapas é fundamental para a avaliação da eficiência e da segurança operacional do processo. Nesse contexto, a utilização de ferramentas de análise numérica torna-se viável, uma vez que permite uma representação mais detalhada dos mecanismos envolvidos e possibilita estudos com maior nível de acurácia, capazes de contribuir para a otimização do processo de instalação. Diante disso, problemas relacionados à mecânica do contínuo são frequentemente analisados por meio do Método dos Elementos Finitos (MEF), amplamente utilizado em aplicações de engenharia devido à sua robustez e versatilidade. Entretanto, o método apresenta limitações na simulação de problemas envolvendo grandes deformações e distorções excessivas da malha. Como alternativa para contornar essas limitações, foram desenvolvidos métodos numéricos baseados em partículas, dentre os quais se destaca o Método dos Pontos Materiais (MPM).

O MPM consiste em uma abordagem numérica Euleriana-Lagrangiana que combina características dos métodos tradicionais baseados em malha com as vantagens dos métodos baseados em partículas. Nesse método, o domínio computacional é representado por uma malha Euleriana fixa, utilizada para a resolução das equações governantes, enquanto os corpos materiais são discretizados por partículas Lagrangianas, denominadas pontos materiais. Essas partículas armazenam e transportam todas as propriedades físicas e constitutivas do material, como massa, densidade, tensões e deformações, deslocando-se livremente através da malha ao longo da simulação. Essa formulação híbrida permite ao MPM representar de maneira eficiente problemas envolvendo grandes deformações, minimizando os efeitos de distorção excessiva da malha frequentemente observados em métodos tradicionais baseados exclusivamente em malha (YERRO et al., 2022; NGUYEN; VAUCORBEIL; BORDAS, 2023).

Assim, esta metodologia surge como uma alternativa promissora para contornar as limitações inerentes à simulação da cravação do revestimento condutor, especialmente em problemas envolvendo grandes deformações e interação solo-estrutura. Nesse contexto, a utilização de ferramentas numéricas capazes de representar adequadamente os mecanismos envolvidos no processo de instalação torna-se fundamental para a avaliação da viabilidade operacional e econômica de projetos de início de poço, motivando o desenvolvimento do presente trabalho.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo computacional capaz de representar o processo de cravação do revestimento condutor por martelamento, a partir de uma configuração parcialmente cravada. Para isso, será utilizado o Método dos Pontos Materiais (MPM) na simulação numérica do fenômeno, buscando representar de forma adequada a interação solo-estrutura durante o processo de instalação.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um modelo numérico utilizando o Método dos Pontos Materiais para simular o processo de cravação do revestimento condutor;
- Implementar as propriedades mecânicas do solo e os parâmetros associados ao processo de instalação;
- Avaliar o comportamento do solo e da estrutura ao longo da cravação por martelamento;
- Realizar análises paramétricas variando parâmetros geotécnicos e operacionais relevantes;
- Analisar a influência dos parâmetros adotados na resposta do sistema solo-estrutura.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Perfuração de Poços de Petróleo

2.2 Instalação do revestimento condutor

2.2.1 Perfurado e cimentado

2.2.2 Base torpedo

2.2.3 Jateamento

2.2.4 Cravação por martelamento

2.3 Modelos constitutivos

2.4 Mohr-Coulomb

2.4.1 Drucker-Prager

2.4.2 Cam-clay

2.4.3 Norsand

2.5 Método dos Pontos Materiais

2.5.1 Two-phase single point

2.5.2 Algoritmo de contato

2.5.3 Algoritmo de corpo rígido

2.5.4 Malha móvel

2.6 Parâmetros do solo

2.6.1 CPTu

3 METODOLOGIA

4 RESULTADOS PARCIAIS

5 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

- ANP. *Produção de petróleo e gás em 2025 bate recorde histórico*. 2026. <https://www.gov.br/anp/pt-br/canalais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/producao-de-petroleo-e-gas-em-2025-bate-recorde-historico>.
- IBP. *Entenda o setor de óleo e gás*. 2024. <<https://www.ibp.org.br/hub-de-conhecimento/observatorio-do-setor/entenda-o-setor/>>.
- MALOUF, L. R. Análise das operações de perfuração de poços terrestres e marítimos. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013.
- NGUYEN, V. P.; VAUCORBEIL, A. D.; BORDAS, S. The material point method. *Cham: Springer International Publishing*, Springer, 2023.
- ROCHA, L. A. S.; AZEVEDO, C. T. d. Projetos de poços de petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. *Interciência, Rio de Janeiro*, v. 511, 2009.
- YERRO, A. et al. Modelling unsaturated soils with the material point method. a discussion of the state-of-the-art. *Geomechanics for Energy and the Environment*, Elsevier Ltd, v. 32, 12 2022. ISSN 23523808.